

Hệ quản trị CSDL PostgreSQL

BÁO CÁO NHÓM 5

HOÀNG VĂN HUYNH B23DCDT131

NGUYỄN MINH THẮNG B23DCAT273

CAO NGỌC QUANG LINH B23DCDT158

ĐOÀN HOÀNG LONG B23DCVT255

PHẠM HẢI ĐÔNG B23DCVT090

LÊ NHẬT HUY B23DCAT126

HOÀNG VIỆT ANH B23DCVT016



Mục lục

GIỚI THIỆU

PostgreSQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở, nổi bật với khả năng mở rộng và tính linh hoạt cao.

KIẾN TRÚC

Kiến trúc client-server giúp PostgreSQL xử lý nhiều kết nối đồng thời, nâng cao hiệu suất và tính khả dụng của hệ thống.

HƯỚNG DẪN

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL dễ dàng với các bước tải về, cấu hình hệ thống và sử dụng pgAdmin để quản lý.

Tổng quan PostgreSQL

ORDBMS

PostgreSQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ đối tượng, kết hợp giữa các tính năng của DBMS quan hệ và đối tượng.

PHÁT TRIỂN

Được phát triển từ năm 1986, PostgreSQL đã trở thành một phần không thể thiếu trong cộng đồng mã nguồn mở với sự hỗ trợ mạnh mẽ.

ĐA NỀN TẢNG

PostgreSQL hỗ trợ nhiều hệ điều hành khác nhau và có khả năng mở rộng cao, thích nghi với nhiều nhu cầu và ứng dụng.

Mô hình dữ liệu và Kiến trúc dữ liệu

KẾT HỢP MÔ HÌNH

PostgreSQL kết hợp mô hình **quan hệ và đối tượng**, cho phép sử dụng kiểu dữ liệu phức tạp và tính năng mở rộng.

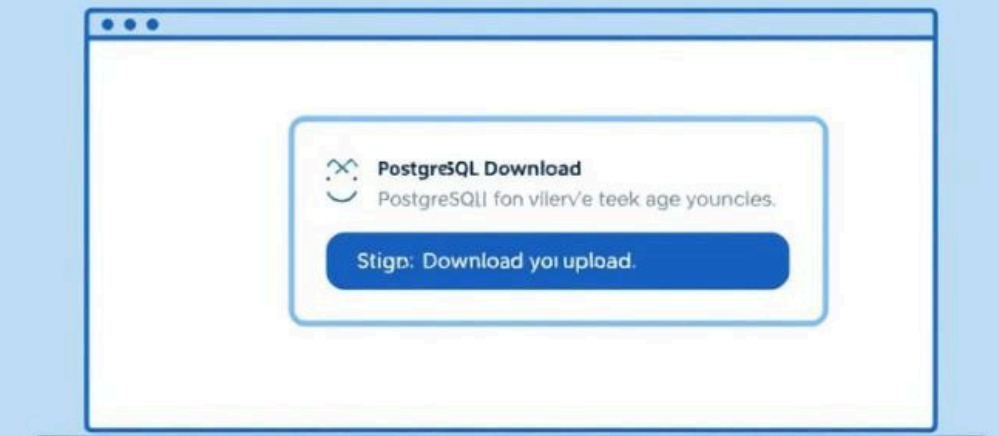
KIẾN TRÚC CLIENT-SERVER

Kiến trúc **client-server** của PostgreSQL hỗ trợ kết nối từ xa, giúp tăng cường hiệu suất và khả năng mở rộng trong ứng dụng.

Hướng dẫn cài đặt PostgreSQL - Bước 1

TẢI VÀ CHUẨN BỊ

Để bắt đầu, hãy truy cập trang tải xuống chính thức, chọn phiên bản tương thích và kiểm tra yêu cầu hệ thống tối thiểu.



Hướng dẫn cấu hình hệ thống PostgreSQL

THIẾT LẬP BAN ĐẦU

Sau khi cài đặt, người dùng cần **thiết lập mật khẩu** cho user postgres, cổng mặc định, và tùy chọn encoding cho hệ thống.



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PGADMIN

[illegible]

Các lệnh DDL cơ bản

CREATE TABLE

Lệnh CREATE TABLE cho phép tạo bảng mới trong cơ sở dữ liệu với các cột và kiểu dữ liệu xác định.

ALTER TABLE

Lệnh ALTER TABLE được sử dụng để thay đổi cấu trúc bảng đã có, như thêm, sửa đổi hoặc xóa cột.

DROP TABLE

Lệnh DROP TABLE xóa bỏ bảng và tất cả dữ liệu liên quan, cần thực hiện cẩn thận để tránh mất dữ liệu quý giá.

Các lệnh DML cơ bản

INSERT

Lệnh **INSERT INTO** dùng để thêm dữ liệu mới vào bảng, có thể thêm nhiều bản ghi cùng lúc với cú pháp đơn giản.

UPDATE

Lệnh **UPDATE** cho phép sửa đổi dữ liệu đã có trong bảng, với khả năng cập nhật nhiều bản ghi cùng một lúc dễ dàng.

DELETE

Lệnh **DELETE** được sử dụng để xóa các bản ghi nhất định khỏi bảng, có thể chỉ định xóa theo điều kiện cụ thể.



Các lệnh nâng cao

JOIN

JOIN cho phép kết hợp dữ liệu từ hai bảng hoặc hơn, giúp truy vấn trở nên linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

INDEX

Việc tạo index giúp tối ưu hóa hiệu suất truy vấn bằng cách giảm thời gian tìm kiếm dữ liệu trong bảng lớn.

CODE MẪU

Dưới đây là đoạn code mẫu minh họa cách sử dụng JOIN và tạo index trong PostgreSQL, giúp cải thiện hiệu suất truy vấn.

Quản lý Người dùng và Role

CREATE USER

Lệnh CREATE USER cho phép bạn tạo người dùng mới trong PostgreSQL với các quyền hạn cụ thể cho từng user.

CREATE ROLE

Lệnh CREATE ROLE cho phép bạn tạo các role trong PostgreSQL, giúp quản lý quyền truy cập một cách hiệu quả hơn.

PHÂN LOẠI USER/ROLE

PostgreSQL hỗ trợ phân loại user và role thành superuser và regular user, đảm bảo an toàn và bảo mật cho cơ sở dữ liệu.

Phân quyền trong PostgreSQL

GRANT

Lệnh GRANT cho phép cấp quyền truy cập dữ liệu cho người dùng hoặc role cụ thể trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

REVOKE

Lệnh REVOKE được sử dụng để thu hồi quyền đã cấp trước đó cho người dùng hoặc role, giúp bảo mật cơ sở dữ liệu.

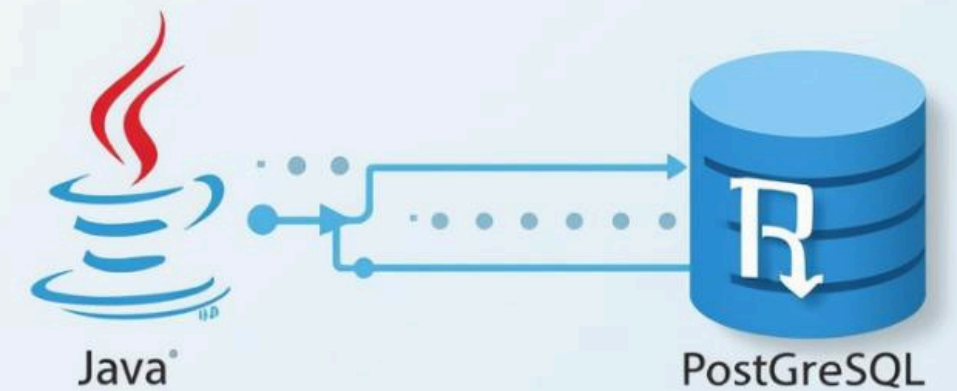
TÁC ĐỘNG

Việc phân quyền chính xác giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm và đảm bảo rằng chỉ những người dùng có quyền mới có thể truy cập.

Kết nối PostgreSQL với Java Web/App

KIẾN TRÚC KẾT NỐI JDBC

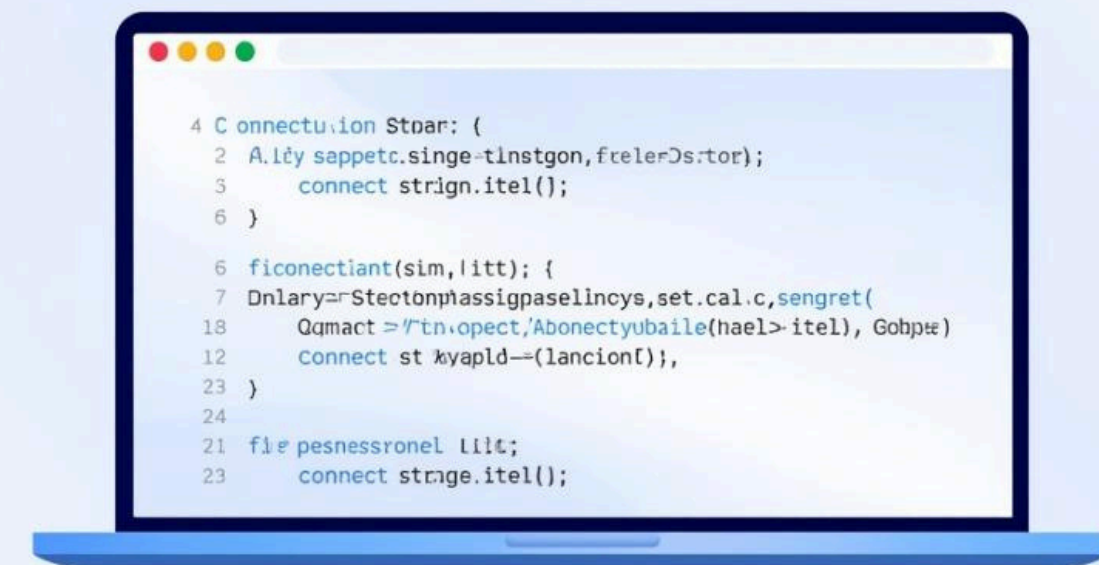
PostgreSQL hỗ trợ kết nối với ứng dụng Java qua **JDBC**, cho phép thực hiện truy vấn và quản lý cơ sở dữ liệu hiệu quả.



Kết nối PostgreSQL bằng Java

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT

Đoạn mã mẫu dưới đây thể hiện cách kết nối đến cơ sở dữ liệu PostgreSQL từ ứng dụng Java, sử dụng JDBC.



Contact Us

EMAIL ADDRESS

hello@reallygreatsite.com

SOCIAL MEDIA

@reallygreatsite

PHONE

123-456-7890